Цифровая обработка изображений

Лекция 1

Введение. Анализ изображений.

Показатели качества.

Сафонов Илья Владимирович

ilia.safonov@gmail.com

2025

Цель курса

Цель курса - изучение базовых методов и алгоритмов цифровой обработки изображений

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: Основные понятия, математический аппарат и алгоритмы цифровой обработки изображений.

Уметь: Применять изученные методы для решения задач улучшения качества изображений, оценки параметров изображений и отдельных объектов. Выполнять синтез комплексных алгоритмов обработки изображений.

Продемонстрировать способность реализовывать освоенные алгоритмы обработки изображений на языке программирования C++.

Связь с другими дисциплинами

Компьютерное зрение
Computer Vision

Обработка изображений
Image processing

Цифровая обработка сигналов
Digital Signal Processing

Компьютерная графика
Computer graphics

Области применения

- Бытовая электроника
  - фотокамеры, видеокамеры, камеры мобильных телефонов и т.п.
  - телевизоры
  - принтеры
  - оборудование для видеоконференций
- Медицинская техника
  - обработка рентгеновских снимков
  - томография и УЗИ
  - лабораторные микроскопические исследования
- Системы анализа качества материалов в промышленности
- Полиграфическое оборудование и системы фотопечати
- Обработка данных дистанционного зондирования Земли
- Системы безопасности
  - системы ограничения доступа с распознаванием лиц
  - системы видеонаблюдения с распознаванием номеров
  - аппаратура анализа дорожной ситуации
- и многое другое …

Рекомендуемая литература

1. Р. Гонсалес, Р. Вудс “Цифровая обработка изображений” 3-е издание, Техносфера, 2012.

2. Л. Шапиро, Дж. Стокман “Компьютерное зрение”, БИНОМ, 2006.

3. Р. Клетте “Компьютерное зрение: Теория и алгоритмы”, ДМК-Пресс, 2019.

4. П.В. Бабаян, В.С. Муравьев, С.А. Смирнов, В.В. Стротов “ Обработка изображений в системах обнаружения и сопровождения объектов. Классические методы”. Учебное пособие для вузов, Горячая линия-Телеком, 2024.

5. У. Прэтт "Цифровая обработка изображений" в 2-х книгах, Мир, 1982.

6. Т. Павлидис "Алгоритмы машинной графики и обработки изображений", Радио и связь, 1986.

Замечание о терминах

Обработка изображений постоянно развивается, и в настоящее время нет устоявшихся русскоязычных названий для целого ряда терминов, причем не только новых, но даже существующих уже десятки лет.

Например, *co-occurrence matrix* в [Павлидис 1986] и [Клетте 2019] называется матрицей совместной встречаемости, в [Прэтт 1982] - гистограммой второго порядка, в [Шапиро и Стокман 2006] - матрицей вхождений.

Поэтому для многих терминов в лекциях также приводятся англоязычные названия.

Структура курса

- Лекции
- Две самостоятельные работы
- Шесть лабораторных работ
- Индивидуальное домашнее задание

К зачёту/экзамену допускаются сдавшие все лабораторные работы и домашнее задание, имеющие зачёт по самостоятельным работам!

Лабораторные работы (1)

1. Лабораторные работы (и ДЗ) выполняются на языке C++. Допускается выполнение работ на ином “C-образном” языке по согласованию с преподавателем.
2. Для выполнения лабораторных работ есть проект PNGTest для MS Visual Studio. Для чтения/записи/вывода изображений на экран можно использовать любые иные библиотеки для любой OS, например OpenCV.
3. При выполнении лабораторных работ студент должен подготовить исчерпывающий набор тестов, включая вырожденные и некорректные случаи.
4. Лабораторные работы (и ДЗ) можно сдавать по почте или очно.

Лабораторные работы (2)

Лабораторная работа 1. Анализ изображений. Реализовать вычисление гистограммы яркостей, среднего, дисперсии, статистических квартилей, энтропии, энергии, коэффициентов асимметрии и эксцесса. Реализовать вычисление матрицы совместной встречаемости для пикселей, отстоящих на r строк и c столбцов. Вычислить энергию матрицы совместной встречаемости. Реализовать добавление в изображение аддитивного белого гауссового шума заданной дисперсии и вычисление PSNR.
Лабораторная работа 2. Преобразование Фурье. Реализовать вычисление прямого быстрого двумерного преобразования Фурье для одномерных сигналов и двумерных изображений произвольного размера. Сохранить изображения логарифма амплитудного спектра для сигнала и изображения в файле графического формата. Низкие частоты должны быть расположены в центре спектра. Показать примеры работы программы для смеси сигнала и изображения из нескольких синусоид.
Лабораторная работа 3. Геометрические преобразования и интерполяция. Реализовать поворот изображения на произвольный угол с использованием билинейной, бикубической интерполяции, а также метода ближайшего соседа. Сравнить результаты по качеству и времени работы.

Лабораторные работы (3)

Лабораторная работа 4. Свёртка. Реализовать двумерную свертку изображения в пространственной области для произвольного ядра свёртки. С помощью данной функции реализовать ФНЧ и исследовать его работу на изображениях с аддитивным гауссовым и импульсным шумом. Реализовать усредняющий фильтр с порогом. Реализовать ФВЧ лапласиан и LoG, детектирование границ путём поиска пересечения нулевого уровня. Реализовать фильтр, повышающий резкость. Реализовать детектирование границ путём поиска пересечения нулевого уровня.
Лабораторная работа 5. Нелинейные фильтры. Реализовать ранговую фильтрацию изображения для произвольной апертуры фильтра. Реализовать фильтр усечённого среднего. Сравнить по критерию PSNR с работой усредняющего и медианного фильтров для фильтрации импульсного и аддитивного гауссового шума. Реализовать для полутоновых изображений морфологические операции эрозии, наращения, открытия, закрытия.
Лабораторная работа 6. Сегментация и вычисление признаков. Реализовать бинаризацию (сегментацию на 2 класса) изображения по порогу. Порог определяется алгоритмом Оцу. Для бинарного изображения выполнить разметку 4-связных областей. Вычислить для областей геометрические моменты 0-го и 1-го порядков и центральные геометрические моменты 2-го порядка. Определить количество областей с площадью более 30 пикселов по форме похожие на круг.

Домашнее задание

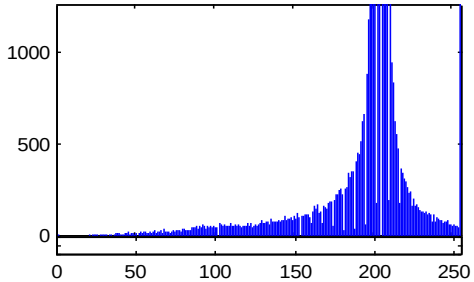
В задании требуется предложить способ решения задачи, затем на языке C++ разработать программу, прочитав исходное изображение из файла формата TIFF (без сжатия, возможность читать из файлов с несколькими strip, как Intel так и Motorola).

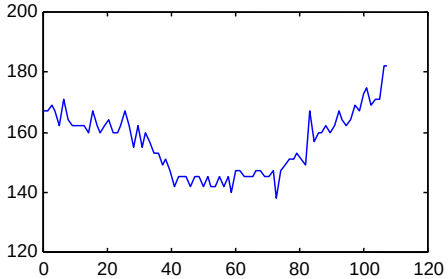
Не разрешается использовать готовые библиотеки и функции, требуется как работу с графическим файлом, так и обработку изображения реализовать самостоятельно.

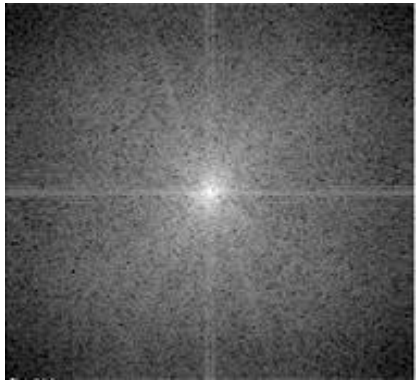
Задания сформулированы таким образом, что возможно несколько способов решения задачи. Предварительно необходимо обсудить с преподавателем возможные варианты реализации, их достоинства и недостатки.

Инструменты и средства анализа изображений

- Гистограммы и гистограммные признаки
- Матрицы совместной встречаемости
- Проекции
- Профили интенсивности
- Спектры
- *Многомасштабное представление*
- *Представление в латентном пространстве*





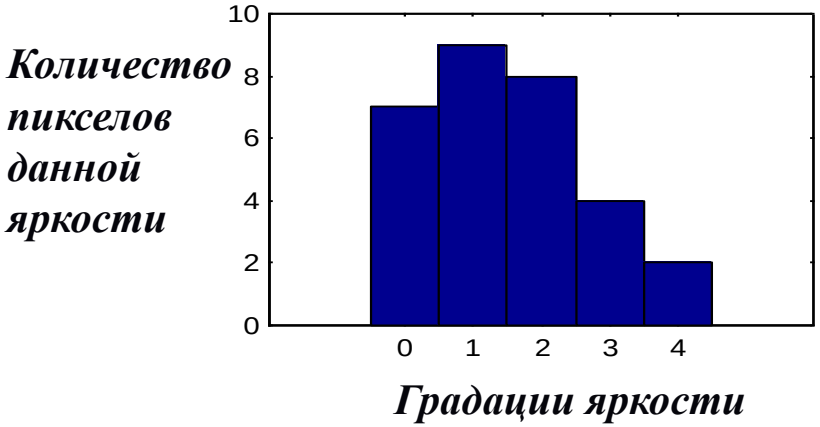


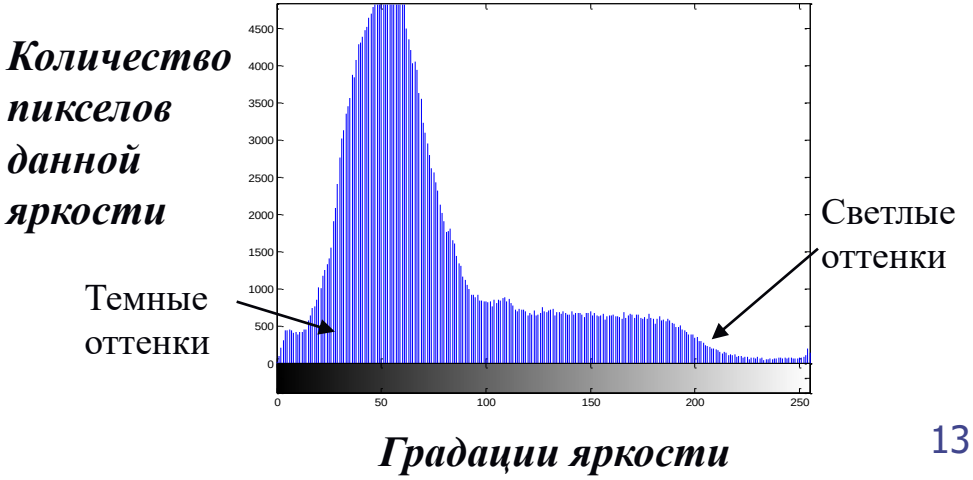
Все рассматриваемые средства могут применяться как к целому изображению, тогда говорят о глобальном анализе, так и к любому фрагменту изображения, тогда говорят о локальном анализе

Гистограмма яркости

Гистограмма яркости – столбчатая диаграмма, которая для каждой градации яркости показывает сколько раз в изображении присутствует пиксел данной яркости.

1 0 4 0 2 3
3 2 1 0 1 3
0 2 0 1 1 0
4 2 2 1 2 0
1 2 2 1 1 3

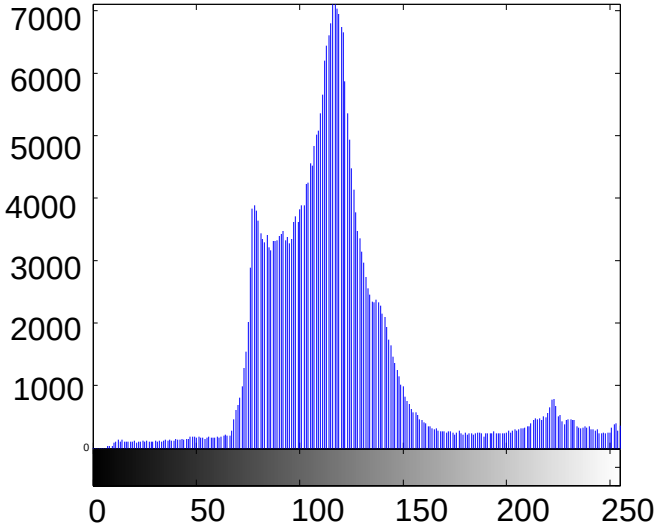




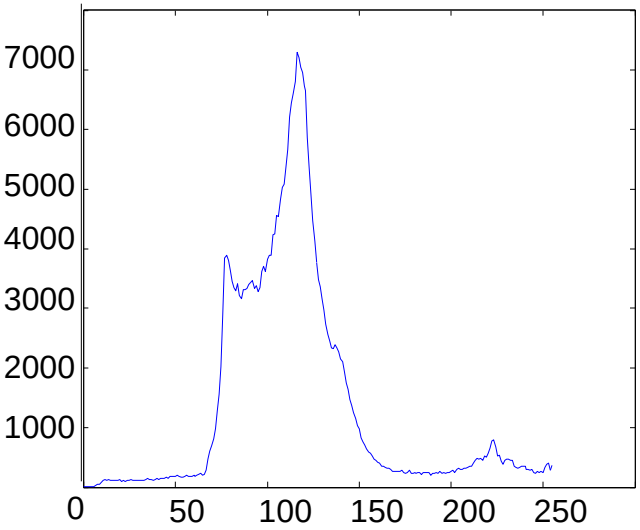
Плотность вероятности

Пусть N – количество пикселов в изображении, а H – гистограмма.
Тогда $P(j) = H(j) / N$ вероятность того, что в изображении есть пиксел с яркостью j.

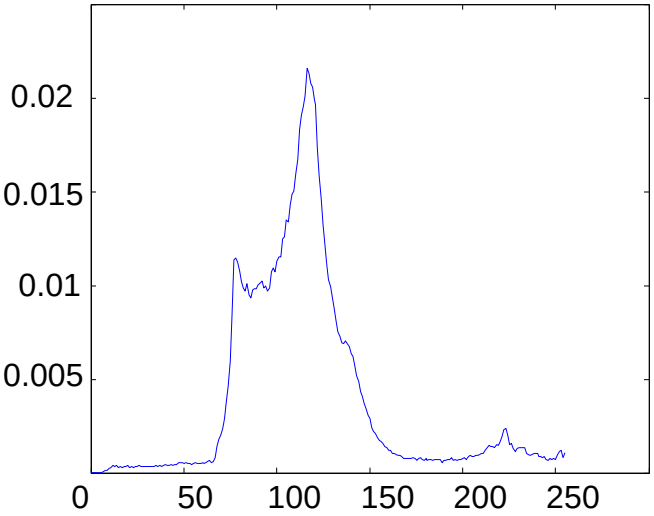
Гистограмма



Огибающая гистограммы



Плотность вероятности



Гистограммные признаки (1)

Так как гистограмма может рассматриваться как плотность вероятности, то для описания изображения используются традиционные статистические признаки (моменты)

Математическое ожидание (*mean*) – среднее значение:

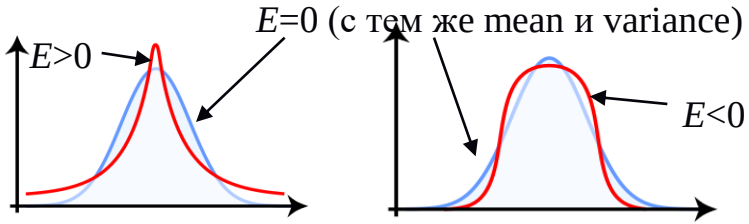
$$\bar{I} = \sum_{j=0}^{B\max} j \cdot P(j)$$, где B max – максимальное значение яркости

Дисперсия (*variance*) - мера разброса значений:

$$\sigma^2 = \sum_{j=0}^{B\max} (j - \bar{I})^2 P(j)$$, σ – среднеквадратичное отклонение

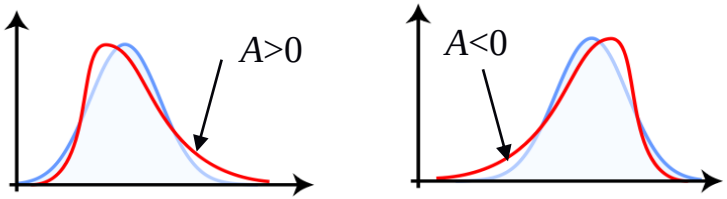
Коэффициент эксцесса (*kurtosis*) - мера остроты пика распределения:

$$E = \frac{1}{\sigma^4} \sum_{j=0}^{B\max} (j - \bar{I})^4 P(j) - 3$$



Коэффициент асимметрии (*skewness*) - величина, характеризующая “скошенность’ распределения:

$$A = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{j=0}^{B\max} (j - \bar{I})^3 P(j)$$



Гистограммные признаки (2)

Энергия или однородность (*Uniformity*) – характеризует наличие пиков или, наоборот, равномерность гистограммы:

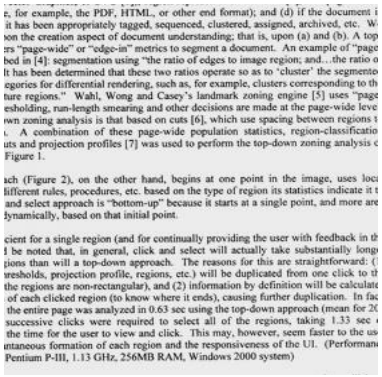
$$E_n = \sum_{j=0}^{B\max} P^2(j)$$

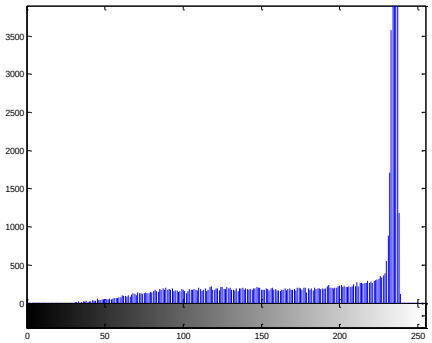
энергия минимальна для равномерной гистограммы

Энтропия (*Entropy*) – также характеризует наличие пиков

$$H_n = -\sum_{j=0}^{B\max} P(j) \cdot \log_2 P(j)$$

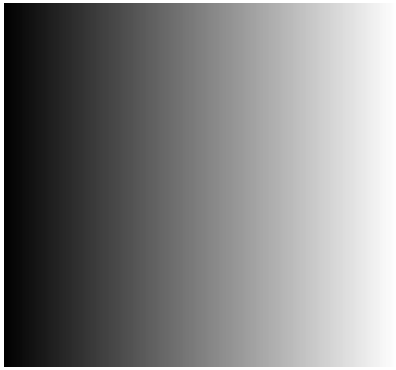
энтропия максимальна для равномерной гистограммы

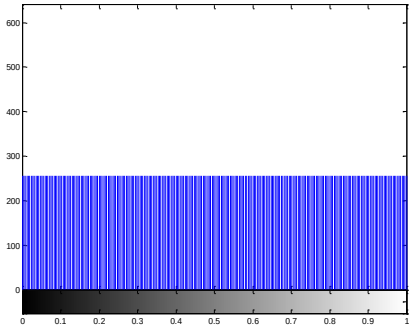




$E_n = 0.087$

$H_n = 5.4$





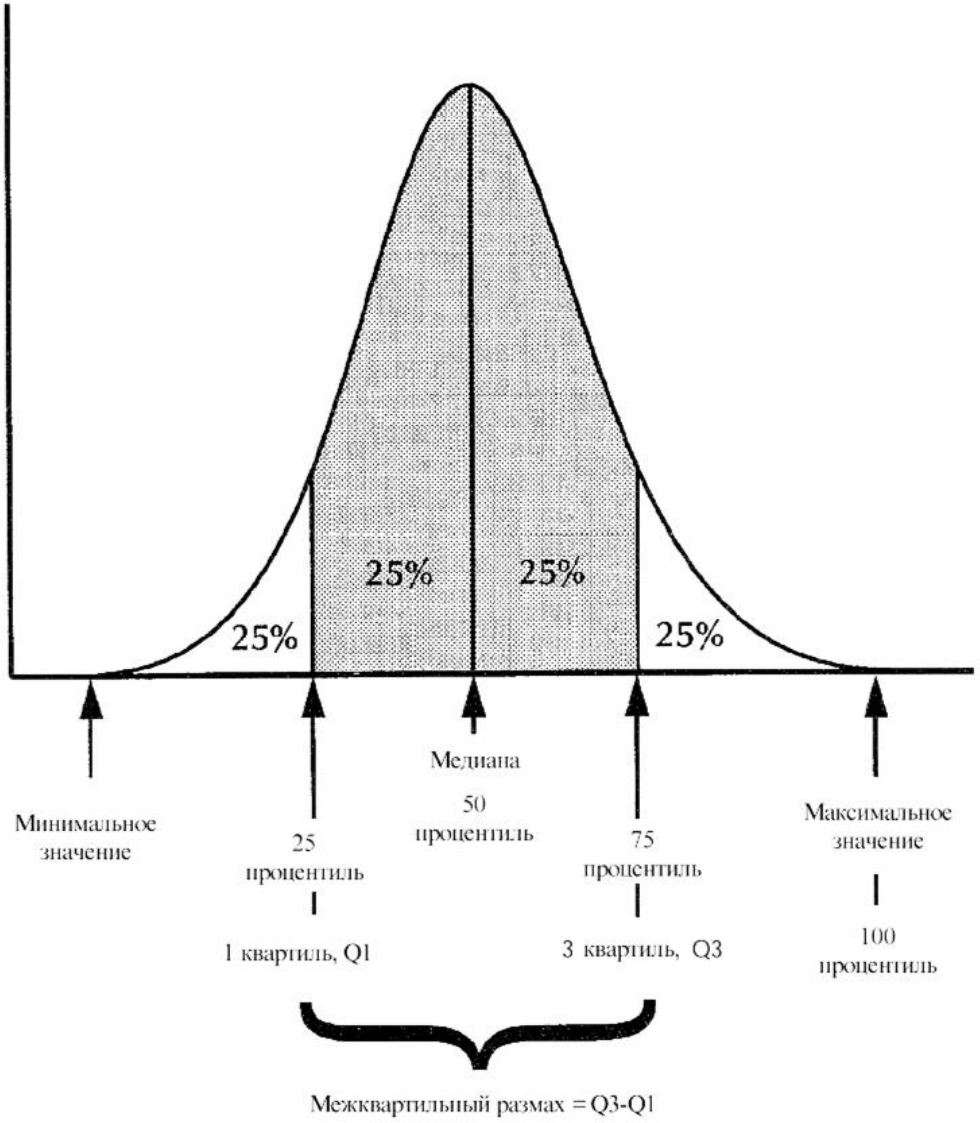
$E_n = 0.004$

$H_n = 8.0$

Гистограммные признаки (3)

Поскольку гистограмма может трактоваться как распределение, то для её описания используются статистические признаки, такие как медиана, процентили (перцентили, центили), квартили и межквартильный размах (интервал).

В статистике k-й процентиль равен значению, меньше которого находится k % распределения.



0-й перцентиль = минимальное значение
25-й перцентиль = 1-й квартиль
50-й перцентиль = 2-й квартиль = медиана
75-й перцентиль = 3-й квартиль
100-й перцентиль = 4-й квартиль = максимальное значение
межквартильный размах = = 3-й квартиль - 1-й квартиль

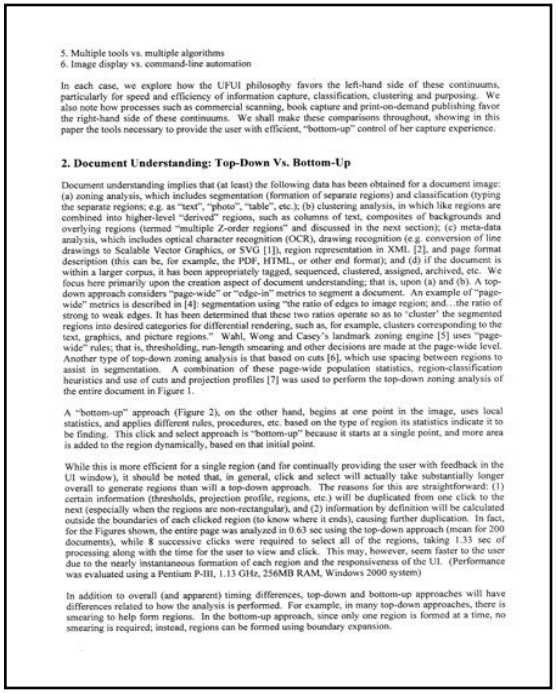
Пример анализа по среднему и с.к.о.

Определите, какому из 3-х изображений соответствует каждая пара математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение

мат. ожидание	с.к.о.
145.9	85.6
146.9	51.4
62.8	67.8

Гистограмма в полулогарифмическом масштабе

У некоторых изображений может быть очень много пикселов каких-то определенных значений. На гистограмме они образуют очень высокий пик, а распределение других градаций не видно. В этом случае строят гистограмму в полулогарифмическом масштабе.



5. Multiple tools vs. multiple algorithms
6. Image display vs. command-line automation

In each case, we explore how the UFUI philosophy favors the left-hand side of these continuums, particularly for speed and efficiency of information capture, classification, clustering and purposing. We also note how processes such as commercial scanning, book capture and print-on-demand publishing favor the right-hand side of these continuums. We shall make these comparisons throughout, showing in this paper the tools necessary to provide the user with efficient, "bottom-up" control of her capture experience.

2. Document Understanding: Top-Down Vs. Bottom-Up

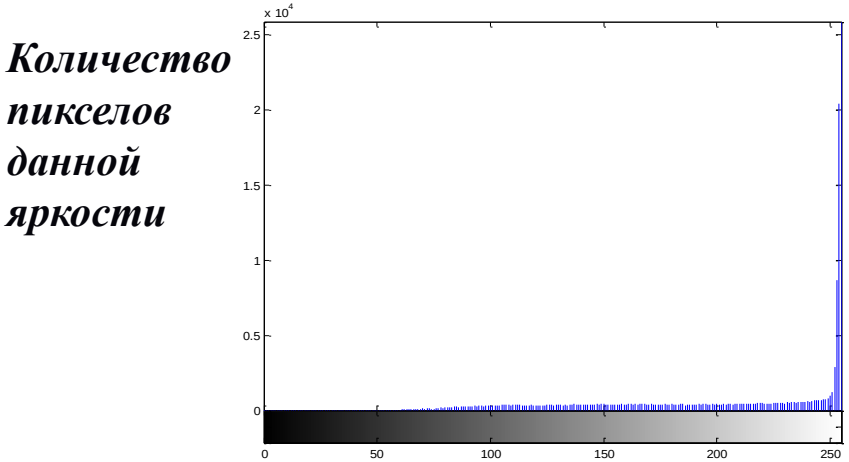
Document understanding implies that (at least) the following data has been obtained for a document image: (a) zoning analysis, which includes segmentation (formation of separate regions) and classification (typing the separate regions; e.g. as "text", "photo", "table", etc.); (b) clustering analysis, in which like regions are combined into higher-level "derived" regions, such as columns of text, composites of backgrounds and overlying regions (termed "multiple Z-order regions" and discussed in the next section); (c) meta-data analysis, which includes optical character recognition (OCR), drawing recognition (e.g. conversion of line drawings to Scalable Vector Graphics, or SVG [1]), region representation in XMI. [2], and page format description (this can be, for example, the PDF, HTML, or other end format); and (d) if the document is within a larger corpus, it has been appropriately tagged, sequenced, clustered, assigned, archived, etc. We focus here primarily upon the creation aspect of document understanding; that is, upon (a) and (b). A top-down approach considers "page-wide" or "edge-in" metrics to segment a document. An example of "page-wide" metrics is described in [4]: segmentation using "the ratio of edges to image region; and…the ratio of strong to weak edges. It has been determined that these two ratios operate so as to 'cluster' the segmented regions into desired categories for differential rendering, such as, for example, clusters corresponding to the text, graphics, and picture regions." Wahl, Wong and Casey's landmark zoning engine [5] uses "page-wide" rules; that is, thresholding, run-length smearing and other decisions are made at the page-wide level. Another type of top-down zoning analysis is that based on cuts [6], which use spacing between regions to assist in segmentation. A combination of these page-wide population statistics, region-classification heuristics and use of cuts and projection profiles [7] was used to perform the top-down zoning analysis of the entire document in Figure 1.

A "bottom-up" approach (Figure 2), on the other hand, begins at one point in the image, uses local statistics, and applies different rules, procedures, etc. based on the type of region its statistics indicate it to be finding. This click and select approach is "bottom-up" because it starts at a single point, and more area is added to the region dynamically, based on that initial point.

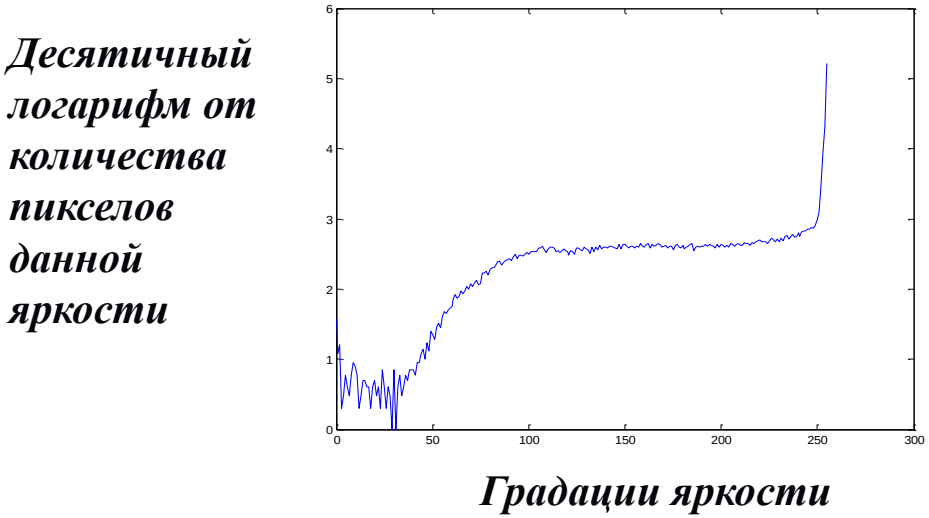
While this is more efficient for a single region (and for continually providing the user with feedback in the UI window), it should be noted that, in general, click and select will actually take substantially longer overall to generate regions than will a top-down approach. The reasons for this are straightforward: (1) certain information (thresholds, projection profile, regions, etc.) will be duplicated from one click to the next (especially when the regions are non-rectangular), and (2) information by definition will be calculated outside the boundaries of each clicked region (to know where it ends), causing further duplication. In fact, for the Figures shown, the entire page was analyzed in 0.63 sec using the top-down approach (mean for 200 documents), while 8 successive clicks were required to select all of the regions, taking 1.33 sec of processing along with the time for the user to view and click. This may, however, seem faster to the user due to the nearly instantaneous formation of each region and the responsiveness of the UI. (Performance was evaluated using a Pentium P-III, 1.13 GHz, 256MB RAM, Windows 2000 system)

In addition to overall (and apparent) timing differences, top-down and bottom-up approaches will have differences related to how the analysis is performed. For example, in many top-down approaches, there is smearing to help form regions. In the bottom-up approach, since only one region is formed at a time, no smearing is required; instead, regions can be formed using boundary expansion.

Гистограмма



Огибающая гистограммы в полулогарифмическом масштабе



Пример вычисления гистограммы

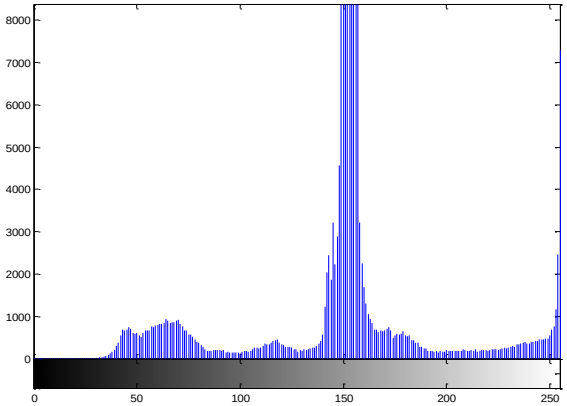
Пример вычисления гистограммы яркости для полутонового изображения 8 bpp, строки изображения выровнены, и каждая занимает iWidthBytes байт.

```
void Histogram4Gray8bpp(const unsigned char* pbImg, int iHeight, int iWidth,
                        int iWidthBytes, unsigned long* pulHist)
{
    // начальное обнуление массива гистограммы
    memset(pulHist, 0, 256*sizeof(*pulHist));
    // вычисление гистограммы
    for (int y = 0; y < iHeight; ++y)
    {
        for (int x = 0; x < iWidth; ++x)
        {
            pulHist[ pbImg[iWidthBytes*y+x] ]++;
        }
    }
}
```

Гистограммы интенсивности цветовых каналов

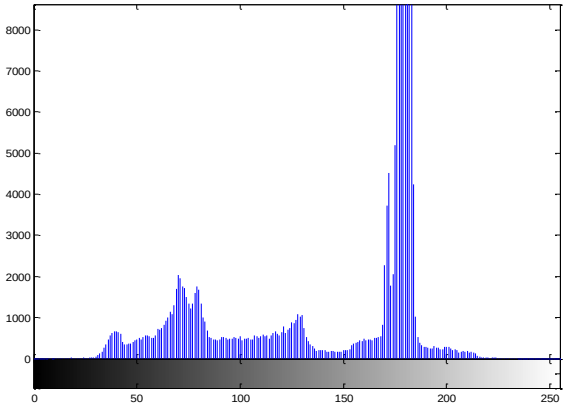
Для цветовых составляющих пиксела также могут быть построены гистограммы

Гистограмма красного цвета



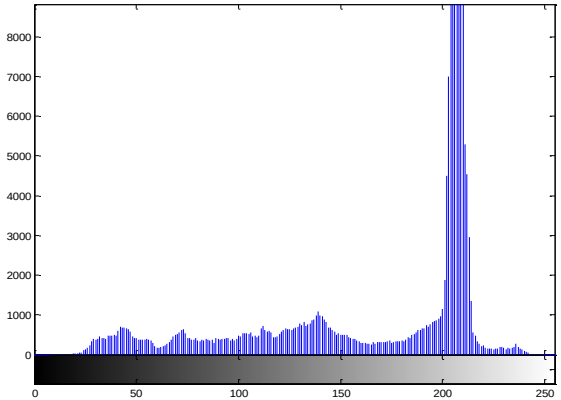
R

Гистограмма зеленого цвета



G

Гистограмма синего цвета

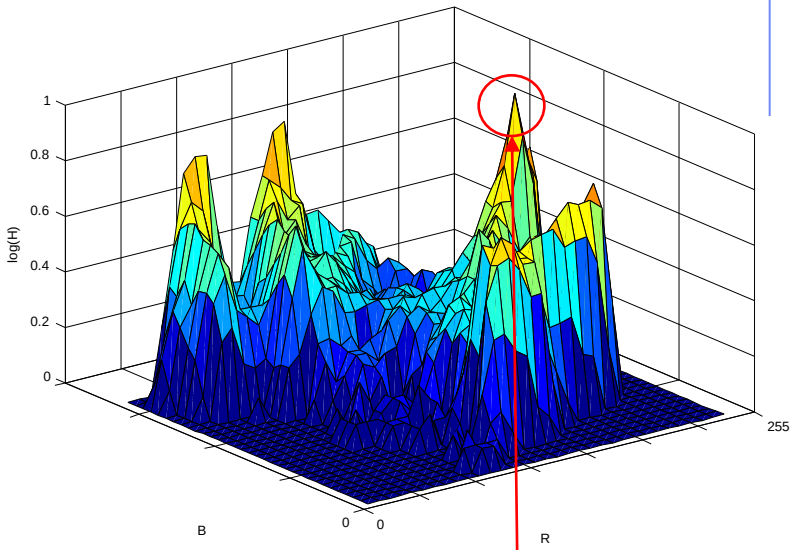


B

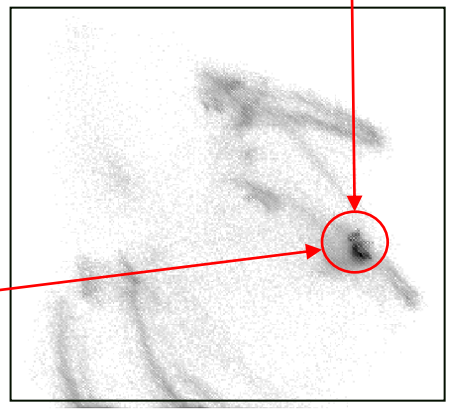
Многомерные гистограммы цветовых каналов

Для цветных изображений могут быть построены многомерные гистограммы. Двумерные гистограммы при нормировке на количество пикселов могут трактоваться как условные вероятности.

Двумерная гистограмма RB-каналов в виде поверхности в полу-логарифмическом масштабе



Двумерная гистограмма RB-каналов в виде изображения (матрицы) в полу-логарифмическом масштабе



Наибольший пик соответствует фону фото

Матрицы совместной встречаемости (1)

Матрица совместной встречаемости (*gray level co-occurrence matrix, GLCM*) содержит количество случаев совместного появления определенных пар значений пикселов, находящихся на заданном расстоянии *dr* и *dc*. В литературе *co-occurrence matrix* также называют матрицей вхождений и гистограммой второго порядка.

$$P_{(dr,dc)}(a,b) = \frac{N_S(a,b)}{N_T}$$

Условная вероятность того, что пиксел имеет значение *a*, при условии, что на *dr* строк и *dc* столбцов от него находится пиксел со значением *b*.

$N_S(a,b)$ – число пар пикселов, таких что: $I(r, c) = a$ *И* $I(r+dr, c+dc) = b$;
a, b из *[0, Bmax]*, N_T – общее количество пар пикселов, которые могут существовать при заданных *dr* и *dc*.

Изображение

1 2 0 1 0
3 2 1 0 0
1 1 2 3 0
3 3 3 1 0
1 2 1 0 3

dc =0

a
b
dr =1

Матрица совместной встречаемости для dr = 1, dc = 0

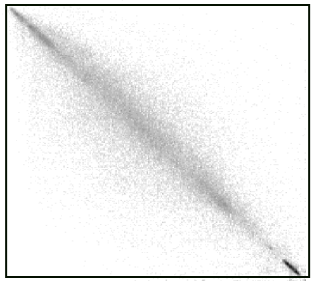
b \ a	0	1	2	3
0	3	2	0	0
1	1	0	1	4
2	0	1	1	1
3	2	3	1	0

Для разных значений *dr, dc* получаются разные матрицы

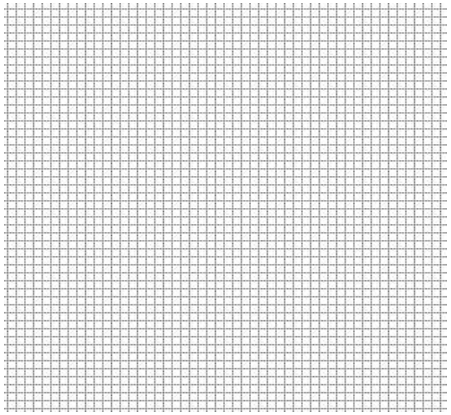
Матрицы совместной встречаемости (2)

Матрицы совместной встречаемости используют для обнаружения текстур, т.е. изображений состоящих из регулярно повторяющихся фрагментов.

Фотореалистичное изображение



Искусственная идеальная текстура



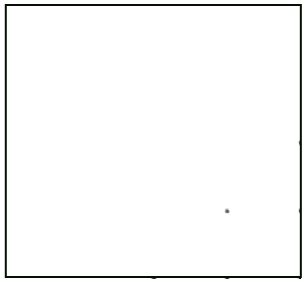
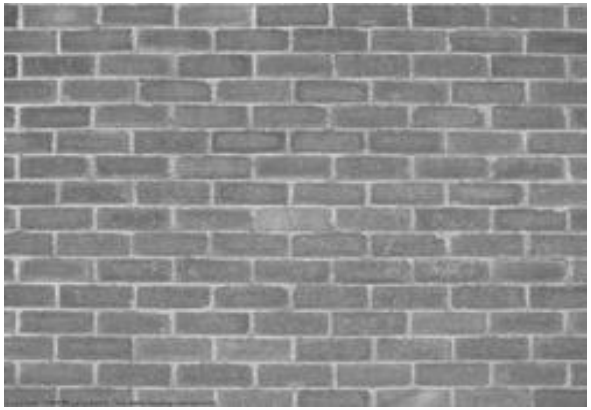
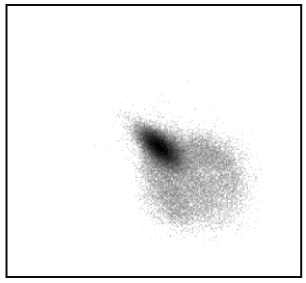


Фото естественной текстуры





Для фотореалистичных изображений значения в матрицах совместной встречаемости вытянуты вдоль главной диагонали, для текстур значения сгруппированы в несколько пиков.

Текстурные признаки

Признаки, вычисляемые по матрице совместной встречаемости, используются для детектирования текстур.

Автокорреляция:

$$B_A = \sum_{a=0}^{B\max} \sum_{b=0}^{B\max} a \cdot b \cdot P(a,b)$$

Ковариация:

$$B_C = \sum_{a=0}^{B\max} \sum_{b=0}^{B\max} (a-\bar{a}) \cdot (b-\bar{b}) \cdot P(a,b)$$

Момент инерции или контраст:

$$B_I = \sum_{a=0}^{B\max} \sum_{b=0}^{B\max} (a-b)^2 \cdot P(a,b)$$

Энергия:

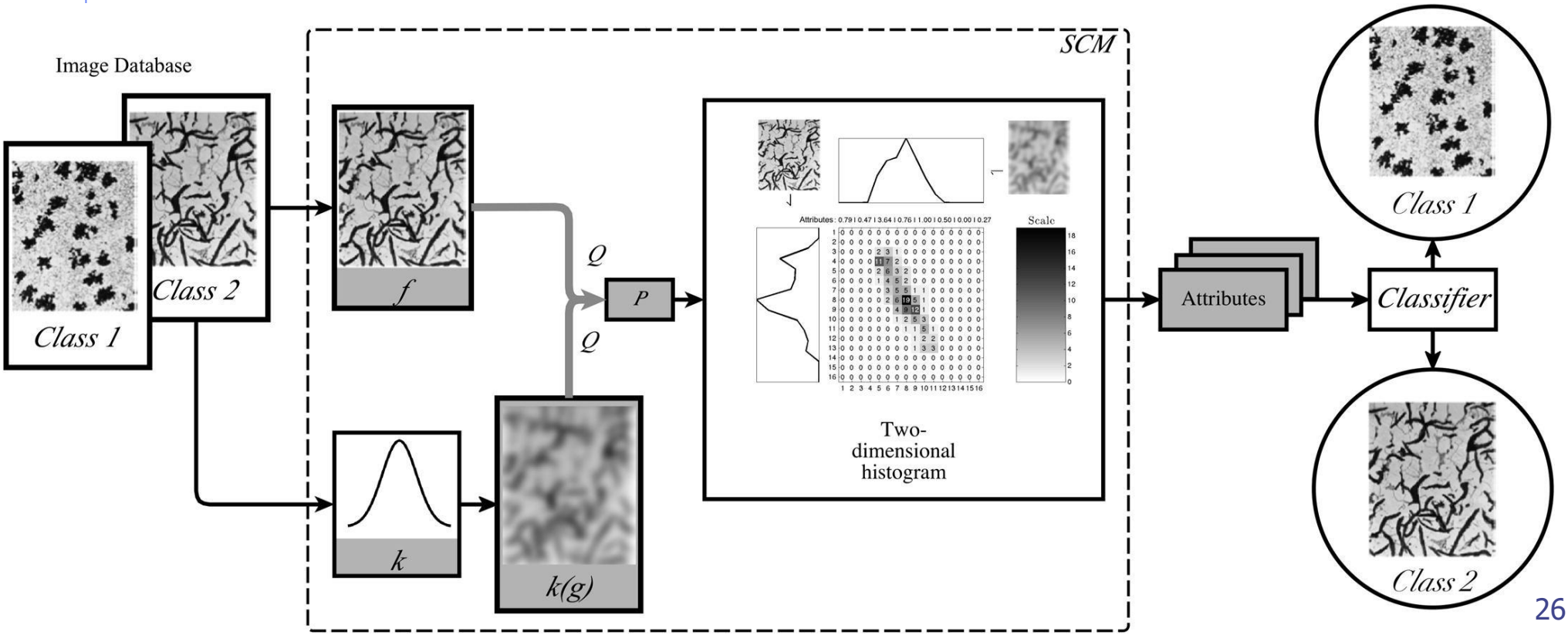
$$B_E = \sum_{a=0}^{B\max} \sum_{b=0}^{B\max} P^2(a,b)$$

Энтропия:

$$B_N = -\sum_{a=0}^{B\max} \sum_{b=0}^{B\max} P(a,b) \cdot \log_2 P(a,b)$$

Другие матрицы совместной встречаемости

Используются не только GLCM, концепция матриц совместной встречаемости имеет широкое развитие. Существуют 2D и многомерные матрицы встречаемости для значений цвета. Структурная матрица совместной встречаемости (*structural co-occurrence matrix, SCM*) строится для значения пикселя и значения пикселя после фильтрации, что для множества фильтров даёт семейство матриц.



Проекции

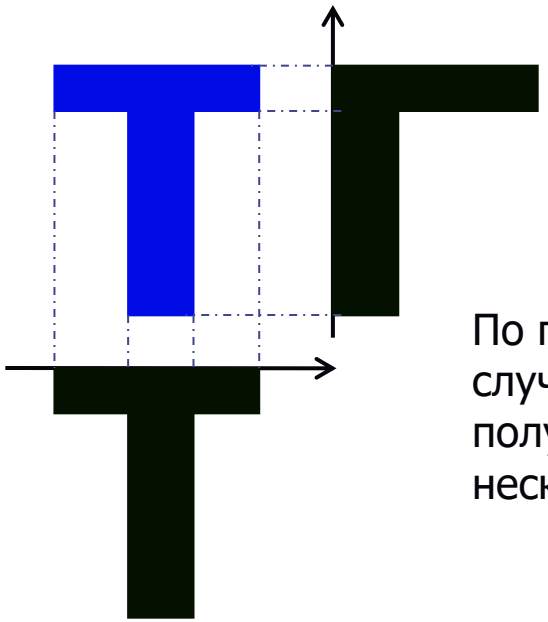
Проекция на ось – сумма пикселов на линии перпендикулярной данной оси.

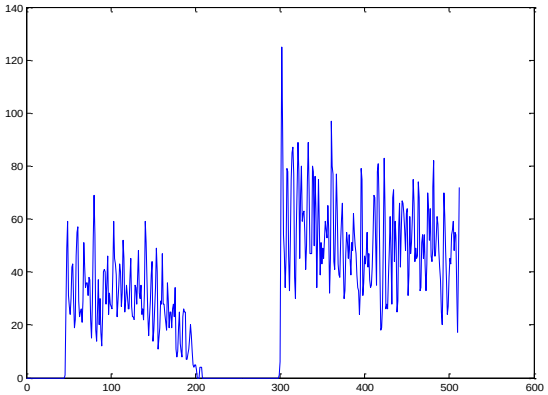
1 0 1 0	2
0 0 0 0	0
1 1 1 1	4
0 0 1 0	1
1 1 1 0	3

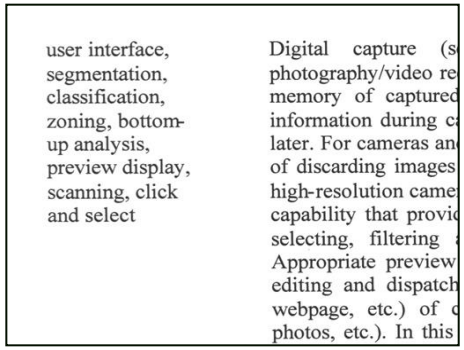
Проекция на вертикальную ось

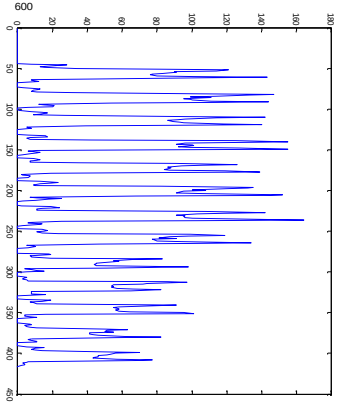
3 2 4 1

Проекция на горизонтальную ось







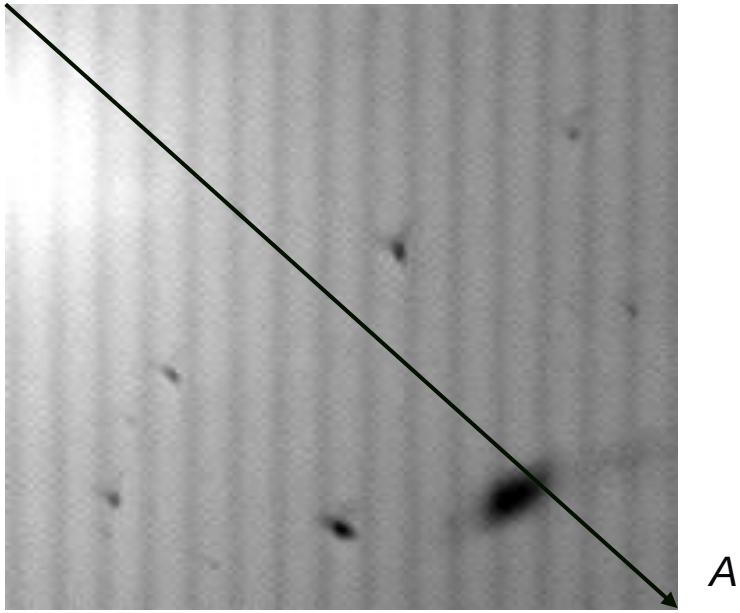


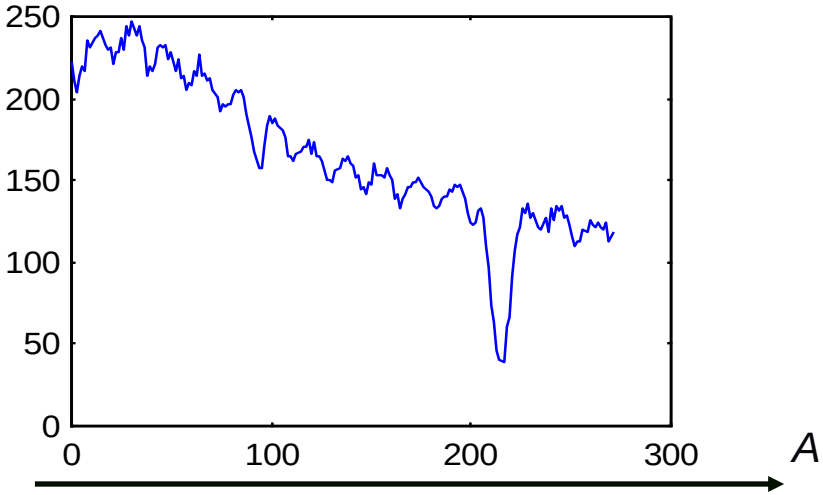
Например, проекции используются при анализе изображений сканированных документов

По проекциям можно восстановить изображение. В тривиальных случаях достаточно несколько проекций. Для восстановления полутоновых изображений в томографии используется несколько тысяч проекций.

Профили

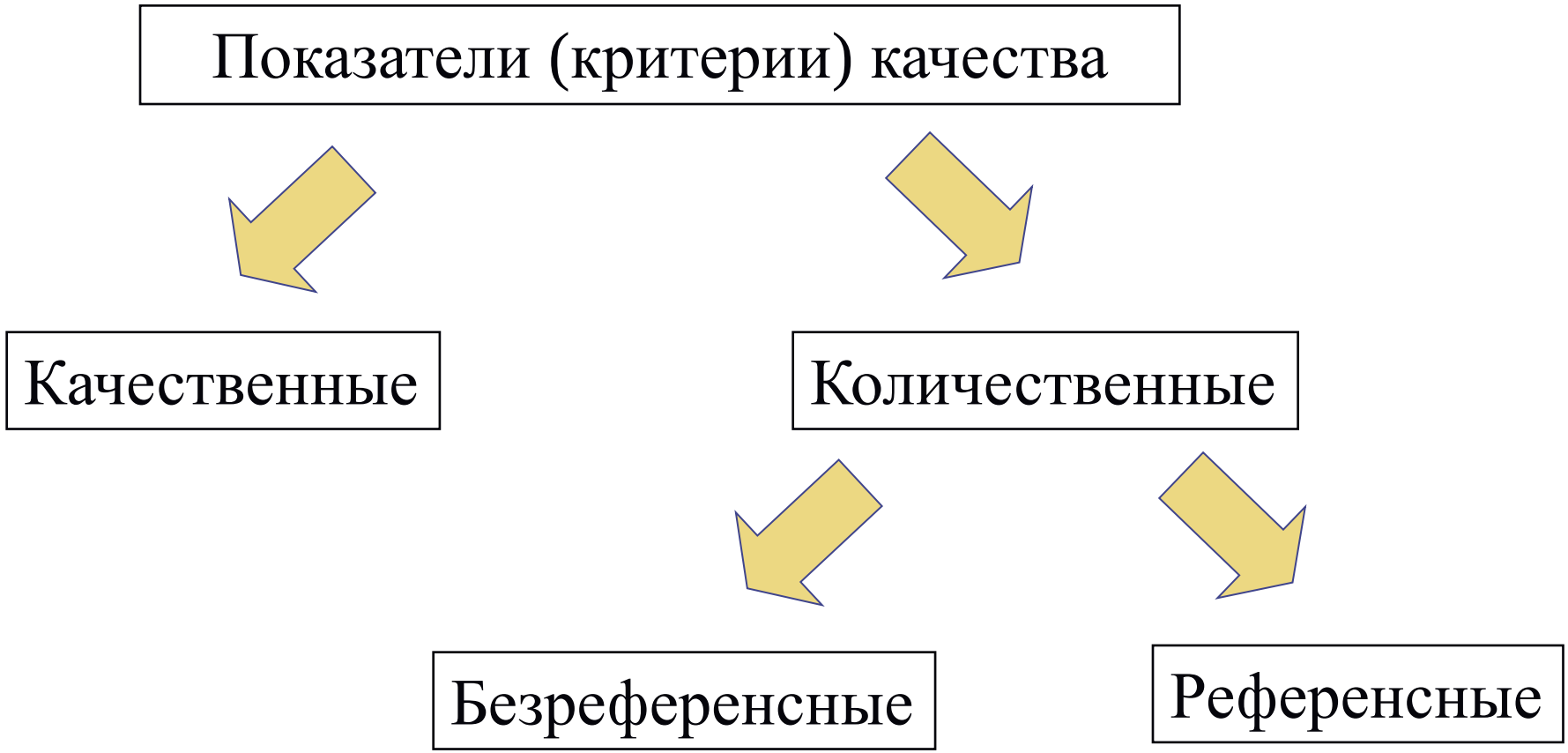
Профиль – значения пикселов вдоль прямой (иногда кривой). Строят профили яркости и интенсивности цветовых каналов.





Профили используют, например, для оценки резкости изображений, а также для оценки равномерности освещенности фона.

Показатели качества сигналов и изображений



Качественные оценки называют также субъективными, а количественные – объективными. Стремятся, чтобы количественные показатели качества согласовывались с субъективными оценками. Количественные оценки удобнее использовать при разработке алгоритмов.

Безреференсные (*no-reference*, *referenceless*) показатели качества называют также “слепыми” (blind) или “оценками в слепую”.

Референсные показатели

Такие показатели вычисляют на основе сравнения с референсным (эталонным) сигналом/изображением. Примеры референсных метрик для изображений:

Дисперсия (*MSE - Mean Square Error*) для двух полутоновых изображений I и I_N размера MxN

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{r=0}^{M-1}\sum_{c=0}^{N-1}|I(r,c) - I_N(r,c)|^2$$

Отношение сигнал/шум (*SNR – Signal to Noise Ratio*):

$$SNR = \frac{\mu_{Sig}}{MSE} \qquad SNR = 10\log_{10}\frac{\sum_{r=0}^{M}\sum_{c=0}^{N} I(r,c)^2}{\sum_{r=0}^{M}\sum_{c=0}^{N}|I(r,c) - I_N(r,c)|^2} \quad \text{(dB)}$$

Пиковое отношение сигнал/шум (*PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio*):

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{MAX_I^2}{MSE}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}}\right) \quad \text{(dB)}$$

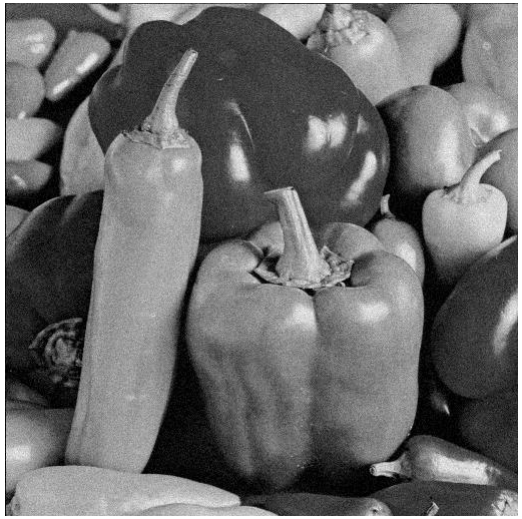
где MAX_I – максимально возможное значение пиксела, например для 8 bpp $MAX_I = 255$.

Недостатки PSNR

Несмотря на кажущуюся логичность, референсные критерии следует использовать с большой осторожностью. В частности нельзя на основе MSE и PSNR сравнивать друг с другом разные изображения. Не рекомендуется сравнивать изображения с различными типами помех. Например, три искаженных изображения ниже имеют одинаковый PSNR, но субъективная оценка их качества сильно различается.

PSNR = 28 dB

Шум AWGN σ = 10



Артефакты сжатия

Пониженный контраст

Structural Similarity Index (SSIM)

Индекс структурного сходства (SSIM) является одним из лучших референсных показателей качества с точки зрения согласованности с оценками человека.

SSIM вычисляется как взвешенное произведение яркости (*l*), контраста (*c*) и структурной компоненты (*s*):

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \left[l(x,y)^{\alpha} \cdot c(x,y)^{\beta} \cdot s(x,y)^{\gamma}\right]$$

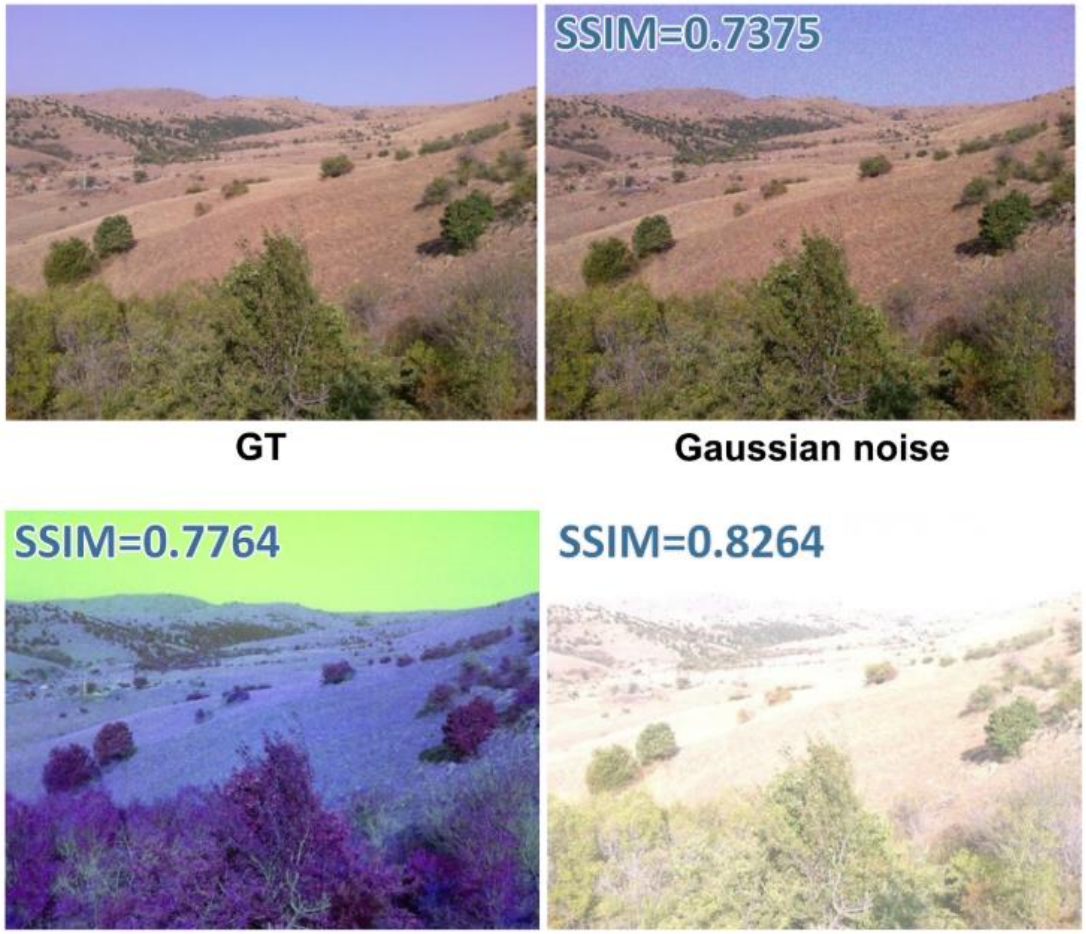
$$l(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1} \quad c(x,y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2} \quad s(x,y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x\sigma_y + c_3}$$

μ_x, μ_y – средние *x* и *y*; σ^2_x, σ^2_y- дисперсии *x* и *y*; σ_{xy} – ковариация *x* и *y*;

константы $c_1 = (0.01L)^2$; $c_2 = (0.03L)^2$; *L* – динамический диапазон; $c_3 = c_2 / 2$.

Обычно SSIM вычисляется в окнах (например, 11x11) и итоговое значение есть среднее SSIM по всем окнам (такой показатель часто упоминается как MS-SSIM).

Недостатки SSIM

SSIM существенно лучше согласуется с оценками человека, чем PSNR. Тем не менее он также имеет ряд недостатков, особенно для цветных изображений.

Разработка показателей качества изображений остаётся актуальной задачей.